

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №10

Дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Диденко Герман Максимович

Студ. Билет: № 1032253558

Группа: НКАбд-02-25

МОСКВА

2025 г.

Оглавление

1. Цель работы.....	2
2. Задание.....	3
3. Выполнение лабораторной работы.....	3
4. Задание для самостоятельной работы.....	5
Задание 1.....	5
5. Вывод.....	5

1. Цель работы

Целью работы является приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

2. Задание

На основе методических указаний ознакомится с методами написания программ для работы с файлами.

3. Выполнение лабораторной работы

Создаем каталог для программ лабораторной работы № 10, переходим в него и создаем файл lab10-1.asm, readme-1.txt, readme-2.txt

```
gmdidenko@rudn:~$ mkdir ~/work/arch-pc/lab10
gmdidenko@rudn:~$ cd ~/work/arch-pc/lab10
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt
```

Рис. 1 Созданные файлы lab10-1.asm, readme-1.txt, readme-2.txt

Вводим в файл lab10-1.asm код из Листинга №10.1. Проверяем наличие кода в файле

```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab10$ cat lab10-1.asm
;-----
; Запись в файл строки введенной на запрос
;-----
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
filename db 'readme.txt', 0h ; Имя файла
msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h ; Сообщение
SECTION .bss
```

Рис. 2 Содержимое файла lab10-1.asm

Создаем исполняемый файл и запускаем его

```

gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-1.asm -o lab10-1.o
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 lab10-1.o -o lab10-1
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: testrudn

```

Рис. 4 Вывод измененной программы lab10-1

С помощью команды `chmod` изменим права доступа к исполняемому файлу `lab10-1`
 Permission denied (выполнение запрещено из-за отсутствия права `x`)

```

gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab10$ chmod -x lab10-1
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Permission denied

```

Рис. 5 Изменение прав у lab10-1

С помощью команды `chmod` изменим права доступа к файлу `lab10-1.asm` с исходным текстом программы, добавив права на исполнение

```

gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab10$ chmod +x lab10-1.asm
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1.asm
./lab10-1.asm: line 1: syntax error near unexpected token `;'
./lab10-1.asm: line 1: `;-----'

```

Рис. 6 Изменение прав у lab10-1.asm

`lab10-1.asm` - текстовый файл, а не исполняемый файл.

В соответствии с вариантом в таблице 10.4 (мой вариант 19) предоставлю права доступа к файлу `readme1.txt`, представленные в символьном виде, а для файла `readme-2.txt` - в двочном виде. Проверю правильность выполнения с помощью команды `ls -l`.

```

gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u=rw-,g=rwx,o=r-x readme-1.txt
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 771 readme-2.txt
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l readme-1.txt readme-2.txt
-rw-rwxr--. 1 gmdidenko gmdidenko 0 Dec 14 14:43 readme-1.txt
-rwxrwx--x. 1 gmdidenko gmdidenko 0 Dec 14 14:44 readme-2.txt

```

Рис. 7 `chmod + ls`

4. Задание для самостоятельной работы

Перехожу к заданиям для самостоятельного выполнения.

Задание 1.

Напишу программу работающую по следующему алгоритму:

- Вывод приглашения “Как Вас зовут?”
- Ввести с клавиатуры свои фамилию и имя
- Создать файл с именем name.txt
- Записать в файл сообщение “Меня зовут”
- Дописать в файл строку введенную с клавиатуры
- Закрывать файл

```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-2.asm
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-2.asm -o lab10-2.o
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 lab10-2.o -o lab10-2
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-2
Как Вас зовут?
Didenko German
```

Рис. 8 Запуск программы lab10-2

Проверю наличие файла и его содержимое с помощью команд `ls` и `cat`.

```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l name.txt
-rw-r--r--. 1 gmdidenko gmdidenko 35 Dec 14 15:16 name.txt
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
Меня зовут Didenko German
```

Рис. 9 `ls -l` + `cat`

5. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута цель по освоению навыков написания программ для работы с файлами.